

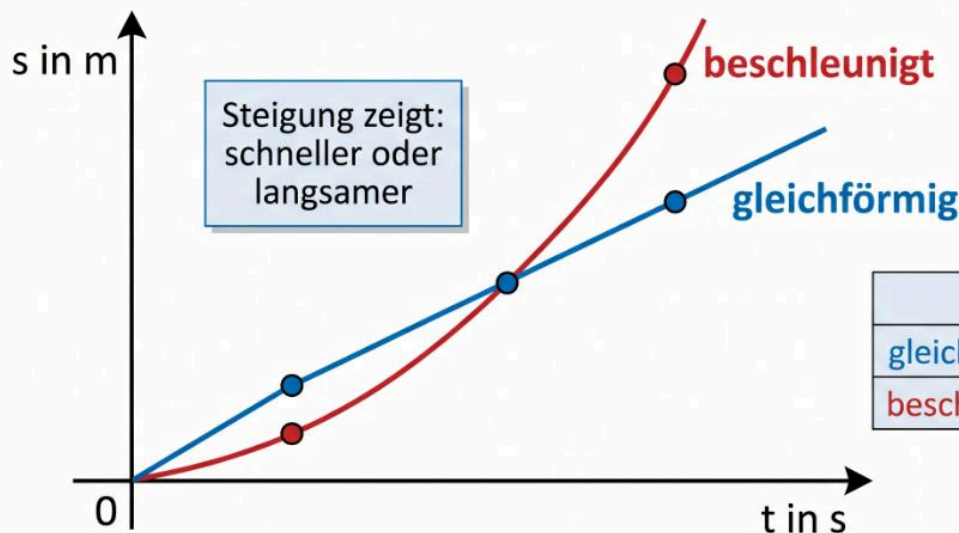
Bewegungen mit Weg-Zeit-Diagrammen beschreiben

Lernziel-ID ae67bcf1-f3ee-50d6-9a12-25a159dff659

Physik

Bewegungen mit Weg-Zeit-Diagrammen beschreiben

Die lernende Person kann gleichförmige und beschleunigte Bewegungen **qualitativ** beschreiben und Weg-Zeit-Diagramme fachlich interpretieren.



t	0	1	2	3
gleichförmig s	0	2	4	6
beschleunigt s	0	1	4	9

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Weg-Zeit-Diagrammen Ruhe, gleichförmige Bewegung und qualitative Geschwindigkeitsänderungen anhand des Verlaufs und seiner Steigung unterscheiden und passende Bewegungen beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Kräfte und Trägheit qualitativ erklären](#)

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Bewegungen mit Diagrammen untersuchen](#) ce431132-dfc4-42c2-aff6-bd72035190f8

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

Lernziel-ID 5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

Physik

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

keine resultierende Kraft ($\Sigma F = 0$)

gleichförmig weiter



Geschwindigkeit
konstant

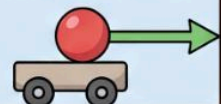
Resultierende Kraft ändert Bewegung ($\Sigma F \neq 0$)



Geschwindigkeit
ändert sich

Trägheit

Bewegung
bleibt zunächst



Trägheit: Körper behält
Bewegung zunächst bei

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bewegungsänderungen auf eine resultierende Kraft zurückführen und mit dem Trägheitsprinzip erklären, warum ein Körper bei verschwindender resultierender Kraft seinen Bewegungszustand beibehält.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bewegungen mit Weg-Zeit-Diagrammen beschreiben

ae67bcf1-f3ee-50d6-9a12-25a159dff659

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

**Kräfte vektoriell
zusammensetzen und
Resultierende bestimmen** S. 3
41d35667-0296-5f84-bc12-202ffc440be0

**Angriffspunkt, Wirkungsline
und Schwerpunkt deuten** S. 4
67fffd0f0-a5ab-518f-8c45-4c9e7eb18390

Reibung als Kontaktkraft deuten S. 5
581c0766-b84b-54cb-b8b6-375310329a41

**Mechanische Energieformen
qualitativ unterscheiden** S. 7
722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

**Masse und Gewichtskraft
unterscheiden** S. 18
9c328f68-41ed-55dd-9e02-34414a6246f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik
selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-
8397fff1d166a

[Druck in Flüssigkeiten und Gasen qualitativ
beschreiben](#) 5308de76-79f0-44f4-8cb7-
fc9de4772217

[Newtons 1. Axiom \(Trägheitsprinzip\)](#) 31a2ef52-
114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#)
5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

[Kraft und Verformung experimentell
untersuchen](#) 45bbdf6b-6372-5b6a-b7e4-
be15a0eb4b83

Kräfte vektoriell zusammensetzen und Resultierende bestimmen

Lernziel-ID 41d35667-0296-5f84-bc12-202ffc440be0

Physik

3-N- und 4-N-Kraft zusammensetzen



genau 3 Kästchen breit
genau 4 Kästchen hoch
1 Kästchen = 1 N

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mehrere an einem Körper angreifende Kräfte maßstäblich als Vektoren darstellen, grafisch zu einer resultierenden Kraft zusammensetzen und deren Betrag und Richtung im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Arbeit und einfache Maschinen qualitativ deuten

327302e3-5b36-46f8-9c16-73f24583b0eb

S. 6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

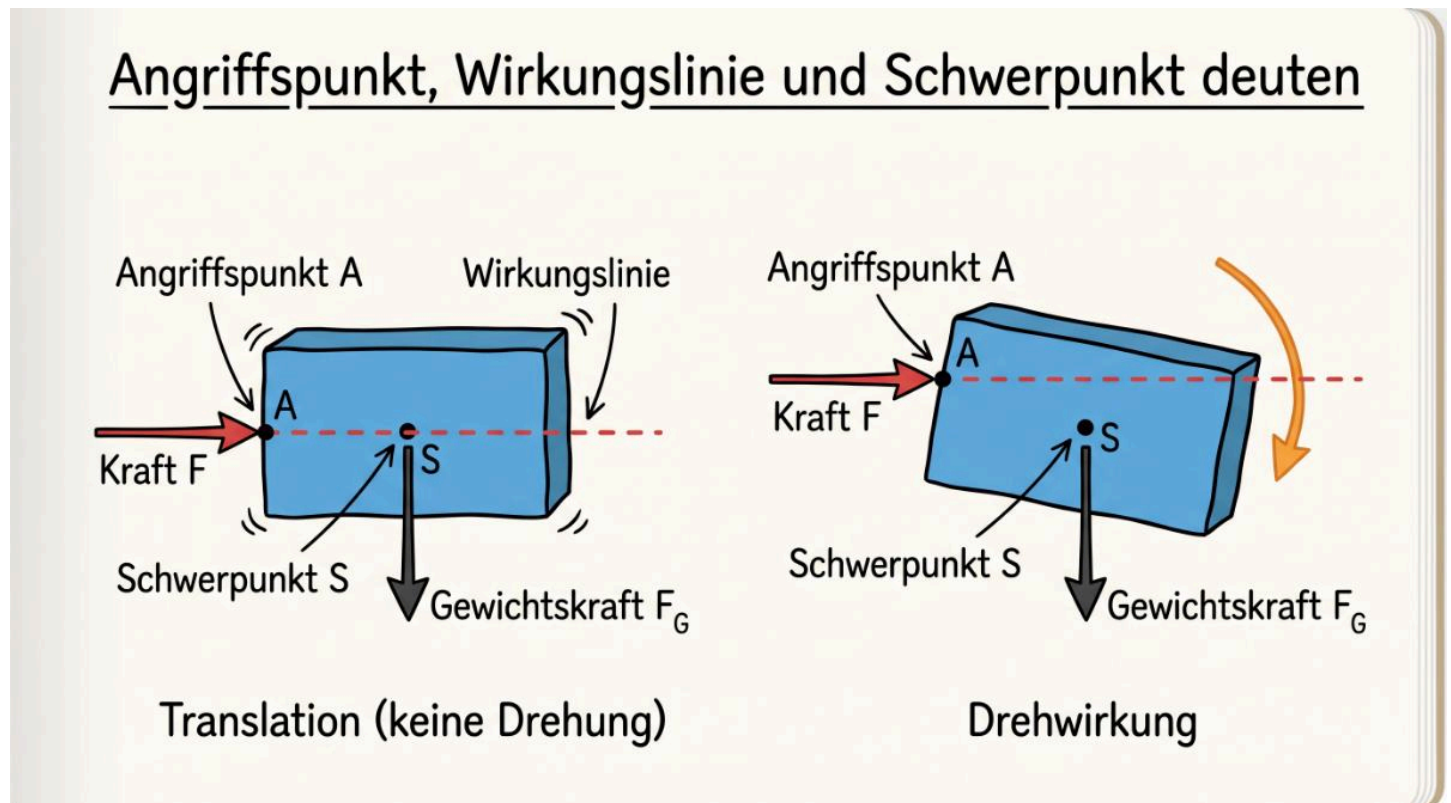
[Prüfungsaufgabe: Kräfte an einer Aufhängung vektoriell bilanzieren](#) 8f62ab5e-20fc-562f-8121-63c082313e6e

[Prüfungsaufgabe: Kräfte experimentell und grafisch untersuchen](#) d8bad724-03ea-510a-8415-928332ed4979

Angriffspunkt, Wirkungslinie und Schwerpunkt deuten

Lernziel-ID 67ffd0f0-a5ab-518f-8c45-4c0e7eb18390

Physik > Sekundarstufe I > Mechanische Grundlagen (Sek I) > Kräfteigenschaften untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an starren Körpern Angriffspunkt und Wirkungslinie einer Kraft kennzeichnen, in einem näherungsweise homogenen Gravitationsfeld die Gewichtskraft als am Schwerpunkt angreifend modellieren und daraus qualitative Folgen für Gleichgewicht oder Drehwirkung ableiten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Kräfte und Trägheit qualitativ erklären](#)

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

[Arbeit und einfache Maschinen qualitativ deuten](#)

327302e3-5b36-46f8-9c16-73f24583b0eb

S. 6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Wirkungslinien und Schwerpunkt an einer Planke deuten 449d9732-a869-5126-8879-564da5c3d263](#)

Reibung als Kontaktkraft deuten

Lernziel-ID 581c0766-b84b-54cb-b8b6-375310329a41

Physik > Sekundarstufe I > Mechanische Grundlagen (Sek I)

Kräfte und Reibung qualitativ nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reibung als Kontaktkraft deuten, die einer relativen oder drohenden Bewegung zwischen Kontaktflächen entgegenwirkt, und erklären, wie sie etwa beim Gehen die Fortbewegung ermöglicht oder eine Relativbewegung abbremst.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

[Prüfungsaufgabe: Reibung beim Ziehen und Gehen deuten 7072dfbc-f684-5d4e-8c9a-ee74f7ebee8a](#)

Arbeit und einfache Maschinen qualitativ deuten

Lernziel-ID 327302e3-5b36-46f8-9c16-73f24583b0eb

Physik

Arbeit, einfache Maschinen & Wirkungsgrad (qualitativ)

Beschreibung: Einfache Maschinen als Kraftwandler und qualitative Deutung des Wirkungsgrads.

direkt heben

größere Kraft



kurzer Weg

Rampe als einfache Maschine

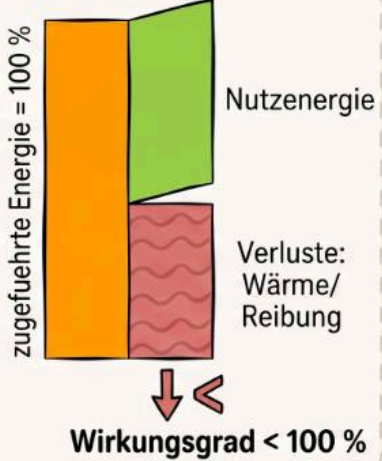
kleinere Kraft



längerer Weg

Arbeit: $W = F \cdot s$

Wirkungsgrad



zugeführte Energie = 100 %

Nutzenergie

Verluste: Wärme/Reibung

Wirkungsgrad < 100 %

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Maschinen wie Hebel, Rollen und Räder als Kraftwandler beschreiben und erklären, warum eine kleinere Kraft idealerweise mit einem längeren Weg verbunden ist, ohne mechanische Arbeit einzusparen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kräfte vektoriell zusammensetzen und Resultierende bestimmen

S. 3

Angriffspunkt, Wirkungsline und Schwerpunkt deuten

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Einen Rettungs- und Materialwagen energetisch bewegen und heben](#)
0cf2a5b0-8660-578d-8316-2b8a50fbdf77

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)
3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Kraft und Weg an einfachen Maschinen vergleichen](#)
d15764ce-ebca-5178-84ea-9351dd888b8c

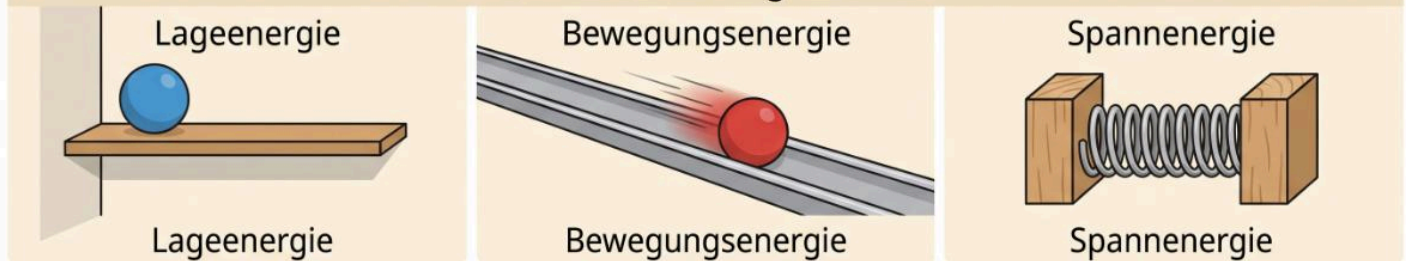
Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

Lernziel-ID 722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

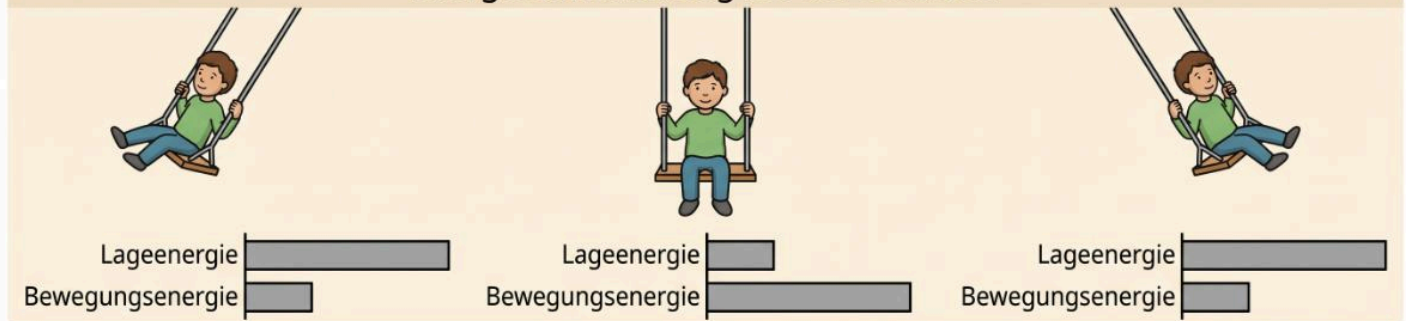
Physik

Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

Mechanische Energieformen



Energieumwandlung bei der Schaukel



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mechanische Energieformen wie Bewegungs-, Lage- und Spannenergie anhand des Zustands eines Systems unterscheiden und bei einfachen Vorgängen qualitativ beschreiben, welche Energieform ab- und welche zunimmt.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Kräfte und Trägheit qualitativ erklären](#)
5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

[Energieversorgung mit Energieübertragungsketten beschreiben](#)
30a936ec-e427-57fe-bf3e-4abd64b1f0c1

S. 10

[Leistung als Energie pro Zeit bestimmen und deuten](#)
b92827a7-5d62-5fdb-a6f5-ac44461f4a7b

S. 11

[Wirkungsgrad als Verhältnis nutzbarer und zugeführter Energie deuten](#)
f7f2c254-1663-5861-bed7-a32c00495b19

S. 12

[Wärmeübertragung und Energiebilanzen qualitativ erklären](#)
eeba6bf8-a2b9-4d7d-a1d6-67286c923cef

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)
3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Elektrische Energieumwandlungen qualitativ beschreiben](#)
cbb26ed2-6979-46f6-a4ae-128f5c5d9d76

[Mechanische Energie](#) 94784e0a-7ddc-48be-91fb-dc82b78eb322

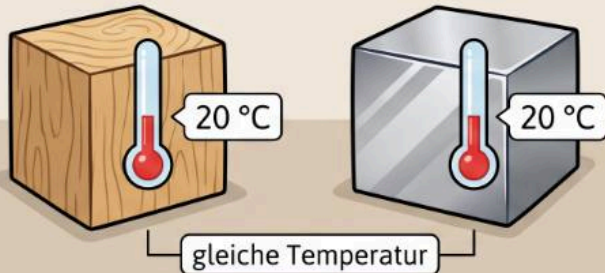
Temperatur und Wärme unterscheiden

Lernziel-ID 940978fa-1f2d-4e54-9c28-081a6df9b76f

Physik

Temperatur und Wärme unterscheiden

Temperatur = Messwert



Wärmeempfinden



Vergleich: Begriffe

Temperatur	Wärme	Empfinden
Zustandsgröße	Energieübertragung	abhängig von Wärmefluss
Einheit °C oder K	Einheit J	subjektiv

Wärmequellen



Sonne



Herdplatte



Reibung

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Temperatur als messbare Zustandsgröße von Wärme als Energieübertragung aufgrund eines Temperaturunterschieds und vom subjektiven Wärmeempfinden unterscheiden.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Wärmeübertragung und Energiebilanzen qualitativ erklären](#)

eeba6bf8-a2b9-4d7d-a1d6-67286c923cef

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b95-4774-95d5-073239d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Teilchenmodell für Temperaturänderungen](#)

[nutzen](#) 9ac4973a-21d5-48a5-90b4-eb90e10391ae

[Druck-Temperatur-Zusammenhang bei](#)

[konstantem Volumen qualitativ erklären](#) 310b4f62-e261-46be-bb1b-1f125fc1699a

[Thermische Ausdehnung fester, flüssiger und](#)

[gasförmiger Stoffe deuten](#) b69f63b6-e70b-5557-9f54-86d42fa80325

[Temperatur mit einem geeigneten](#)

[Thermometer messen](#) 51de4fd9-6827-5b3d-b2ca-5e27ba961a7f

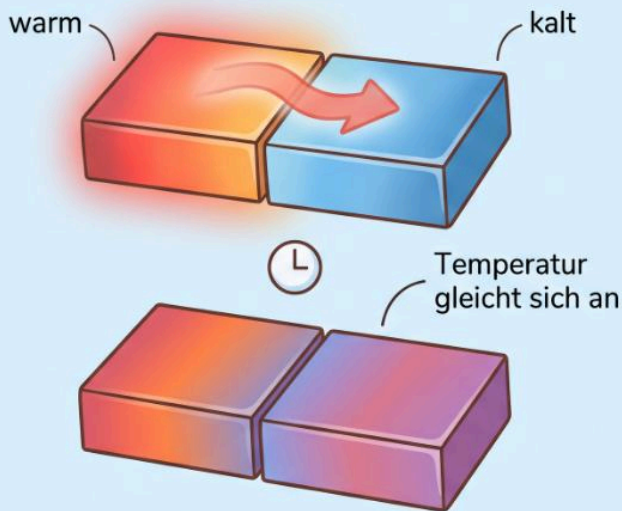
Wärmeübertragung und Energiebilanzen qualitativ erklären

Lernziel-ID ee6a6bf8-a2b9-4d7d-a1d6-67286c923cef

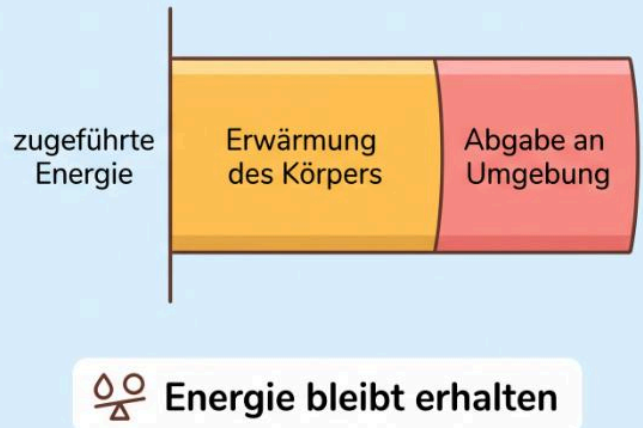
Physik

Wärme als Energieform qualitativ einordnen

Wärme ist Energie



Energiebilanz



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wärme als Energieübertragung aufgrund eines Temperaturunterschieds von gespeicherter innerer Energie und mechanischer Arbeit unterscheiden, ein betrachtetes System abgrenzen und einfache Energiebilanzen qualitativ erläutern.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

S. 7

Temperatur und Wärme unterscheiden

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Wärmeübertragung und Treibhauseffekt bilanzieren](#) 0b99935-1e43-581b-84ec-078741f8969e

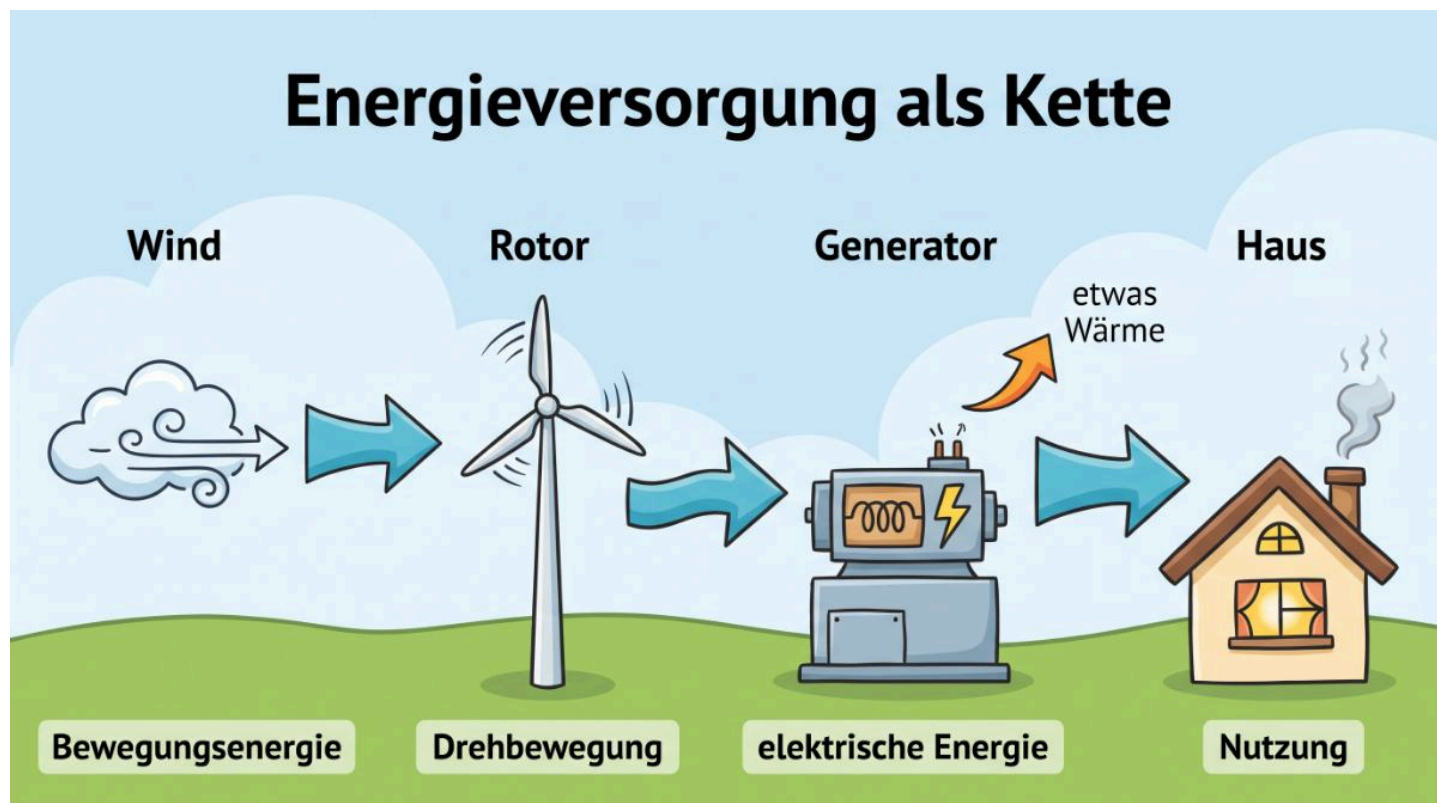
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Aggregatzustandsänderungen im Teilchenmodell deuten](#) 873c6371-4ffb-582b-8d8d-3f45f968ba08

Energieversorgung mit Energieübertragungsketten beschreiben

Lernziel-ID 30a936ec-e427-57fe-bf3e-4abd64b1f0c1

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energieversorgungssysteme wie Wasser-, Wind-, Kohle- oder Solarkraftwerke als Ketten von Energieformen, Energieträgern und Übertragungs- beziehungsweise Umwandlungsschritten bis zur Nutzung einschließlich Energieabgaben an die Umgebung qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden

722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik](#)

[Selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

[Prüfungsaufgabe: Eine kommunale](#)

[Energieversorgung bewerten 7cb0e5a0-c4ef-5e24-82b6-d8f85ffded8d](#)

[Energieversorgung und Klimawirkungen](#)

[fachlich bewerten 5be98160-5189-58aa-8183-1df1c400cc8c](#)

[Photovoltaikanlagen als technische Systeme](#)

[erklären 92076a27-46cd-5c33-b3d8-aa68329af7c4](#)

Leistung als Energie pro Zeit bestimmen und deuten

Lernziel-ID b92827a7-5d62-5fdb-a6f5-ac44461f4a7b

Physik > Leistung und Wirkungsgrad

Leistung als Energie pro Zeit bestimmen und deuten

Leistung (Watt, W) $\rightarrow P = \frac{E}{t}$

Energie (Joule, J) $\leftarrow$
Zeit (Sekunden, s) $\leftarrow$

gleiche Energie, kürzere Zeit $\rightarrow$ größere Leistung

Left Scenario:
Energie $E = 600 \text{ J}$
Dauer $t = 2 \text{ s}$
 $P = \frac{600 \text{ J}}{2 \text{ s}} = 300 \text{ W}$
Größere Leistung $\uparrow$

Right Scenario:
Energie $E = 600 \text{ J}$
Dauer $t = 6 \text{ s}$
 $P = \frac{600 \text{ J}}{6 \text{ s}} = 100 \text{ W}$
Kleinere Leistung $\downarrow$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Leistung als übertragene oder umgewandelte Energie pro Zeit bestimmen, passende Einheiten verwenden und bei gleicher Energie erklären, warum eine kürzere Dauer einer größeren Leistung entspricht.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I - G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I - G8; Sek. I - G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden](#)

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Leistung und Wirkungsgrad eines Hebezeugs vergleichen](#) [Elektrische Leistung und Wirkungsgrad bilanzieren](#)

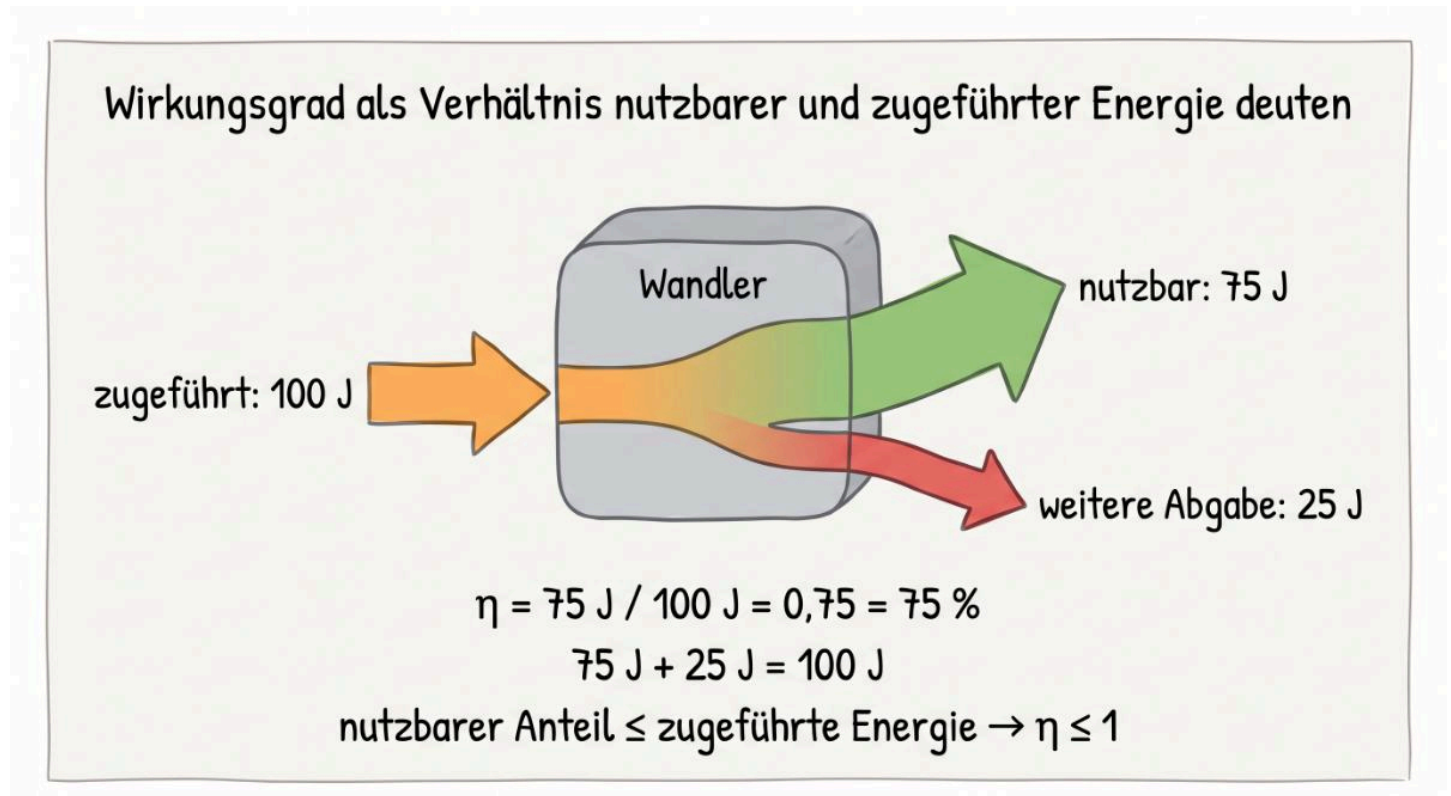
[Elektrische Geräte- und Akkuangaben physikalisch deuten](#)

[Idealen Transformator quantitativ deuten](#)

Wirkungsgrad als Verhältnis nutzbarer und zugeführter Energie deuten

Lernziel-ID f7f2c254-1663-5861-bed7-a32c00495b19

Physik > Leistung und Wirkungsgrad



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Wirkungsgrad als Verhältnis nutzbarer zu zugeführter Energie bestimmen, Energieanteile in einem einfachen System bilanzieren und begründen, warum ein Wirkungsgrad nicht größer als eins sein kann.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden
722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Leistung und Wirkungsgrad eines Hebezeugs vergleichen](#) eb8aff9a-6c77-51b9-82d4-725a21f32a90

[Elektrische Leistung und Wirkungsgrad bilanzieren](#) 46e42b07-c098-5d65-8ef5-8472b7c4d8e2

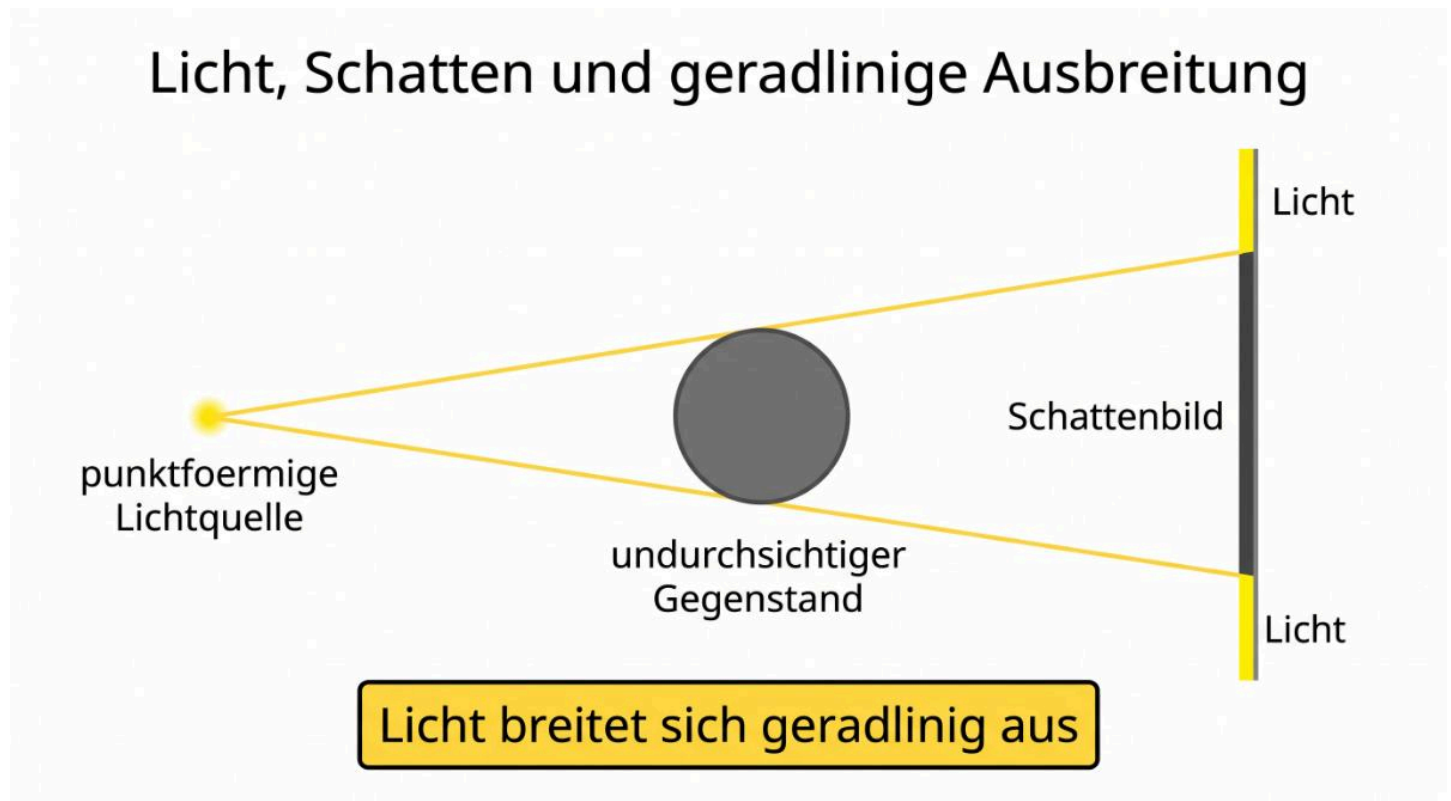
[Energieentwertung vs. Energieverbrauch](#) cbdce0b5f-8a48-5ade-be53-ab6aaca3e73

[Energiesparmaßnahmen physikalisch bewerten](#) aed9161b-ddc4-559c-be8f-baeeddf224f3

Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben

Lernziel-ID dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beobachtungen zu Licht und Schatten mit der geradlinigen Ausbreitung von Licht in einem homogenen transparenten Medium und der Geometrie von Lichtquelle, Objekt und Schirm fachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

[Streuung und Absorption von Licht an Beobachtungen unterscheiden](#) 9a9e2985-5ab6-534f-b622-83774d51f36b

[Entstehung und Zerlegung von Farben erklären](#) a4681378-ade4-4f20-bf77-fb029469510f

[Bildentstehung bei der Lochkamera qualitativ beschreiben](#) 1ab5f599-0927-579d-94cc-feecd3b5603

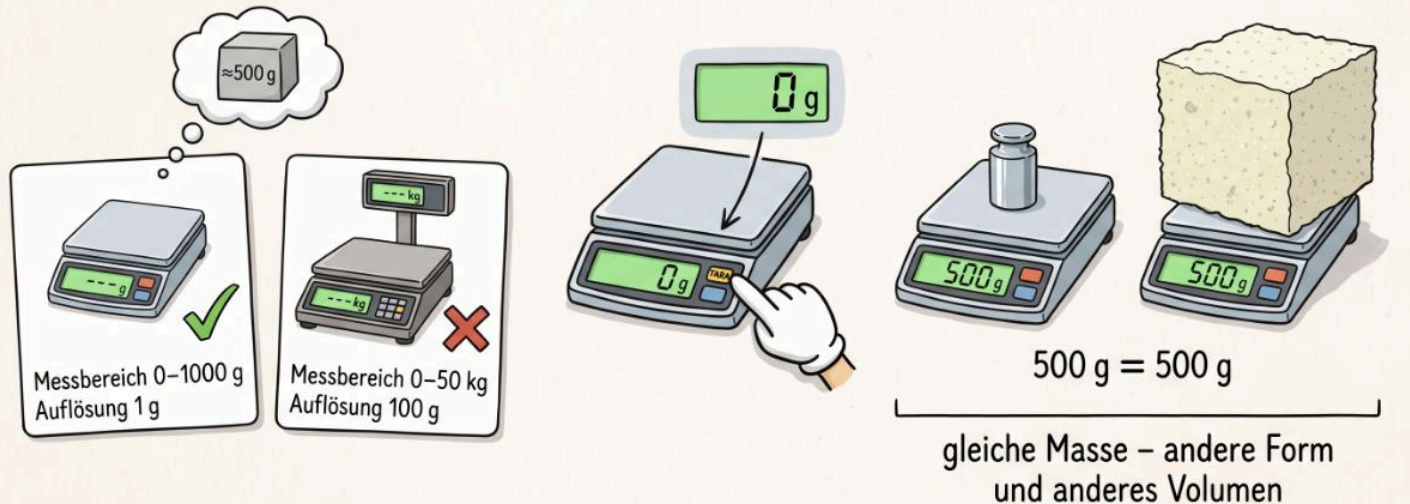
Masse von Körpern messen und vergleichen

Lernziel-ID af0e2efb-f634-5f2d-abea-b2e1a67a2894

Physik > Sekundarstufe I > Mechanische Grundlagen (Sek I) > Masse, Volumen und Dichte

Masse von Körpern messen und vergleichen

① passende Waage wählen → ② Nullpunkt prüfen → ③ messen und vergleichen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für Messbereich und benötigte Auflösung eine geeignete Waage auswählen, ihren Nullpunkt kontrollieren, die Masse eines Körpers messen und mit Einheit und angemessener Genauigkeit angeben sowie Massen vergleichen, ohne Form oder Volumen eines Körpers mit seiner Masse gleichzusetzen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Dichte aus Masse und Volumen bestimmen und deuten
c2d6bdf1-8077-50fb-a8b5-2f0b7e3493f0

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Masse, Volumen und Dichte experimentell bestimmen](#) d304cfd0-f87c-51f7-8dee-f5f405da4b3d

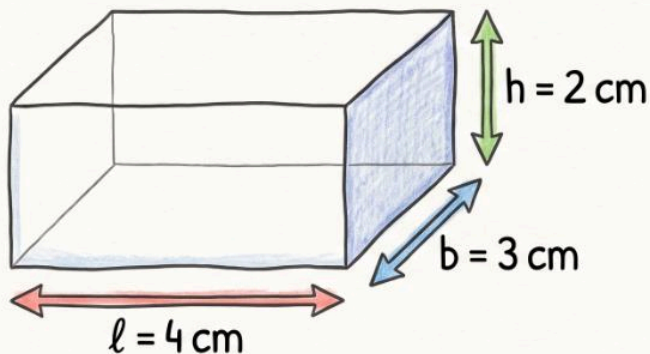
Volumen regelmäßiger Körper geometrisch bestimmen

Lernziel-ID f827b00f-af7f-52de-84aa-2a2bbaa035bd

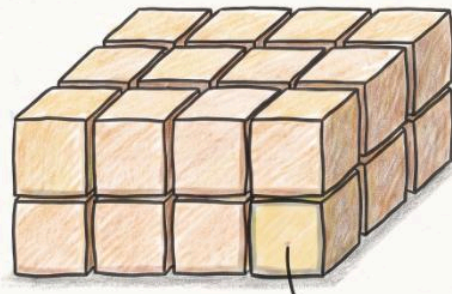
Physik > Sekundarstufe I > Mechanische Grundlagen (Sek I) > Masse, Volumen und Dichte >

Volumen von Körpern bestimmen und vergleichen

Volumen regelmäßiger Körper geometrisch bestimmen



$$V = l \cdot b \cdot h = 4 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm} \\ = 24 \text{ cm}^3$$



1 Würfel = 1 cm^3

$$24 \cdot 1 \text{ cm}^3 = 24 \text{ cm}^3 - \text{plausibel}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die benötigten Abmessungen eines einfachen regelmäßigen Körpers messen, daraus sein Volumen mit einer passenden geometrischen Beziehung bestimmen und Ergebnis sowie Volumeneinheit auf Plausibilität prüfen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Dichte aus Masse und Volumen bestimmen und deuten

c2d6bdf1-8077-50fb-a8b5-2f0b7e3493f0

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

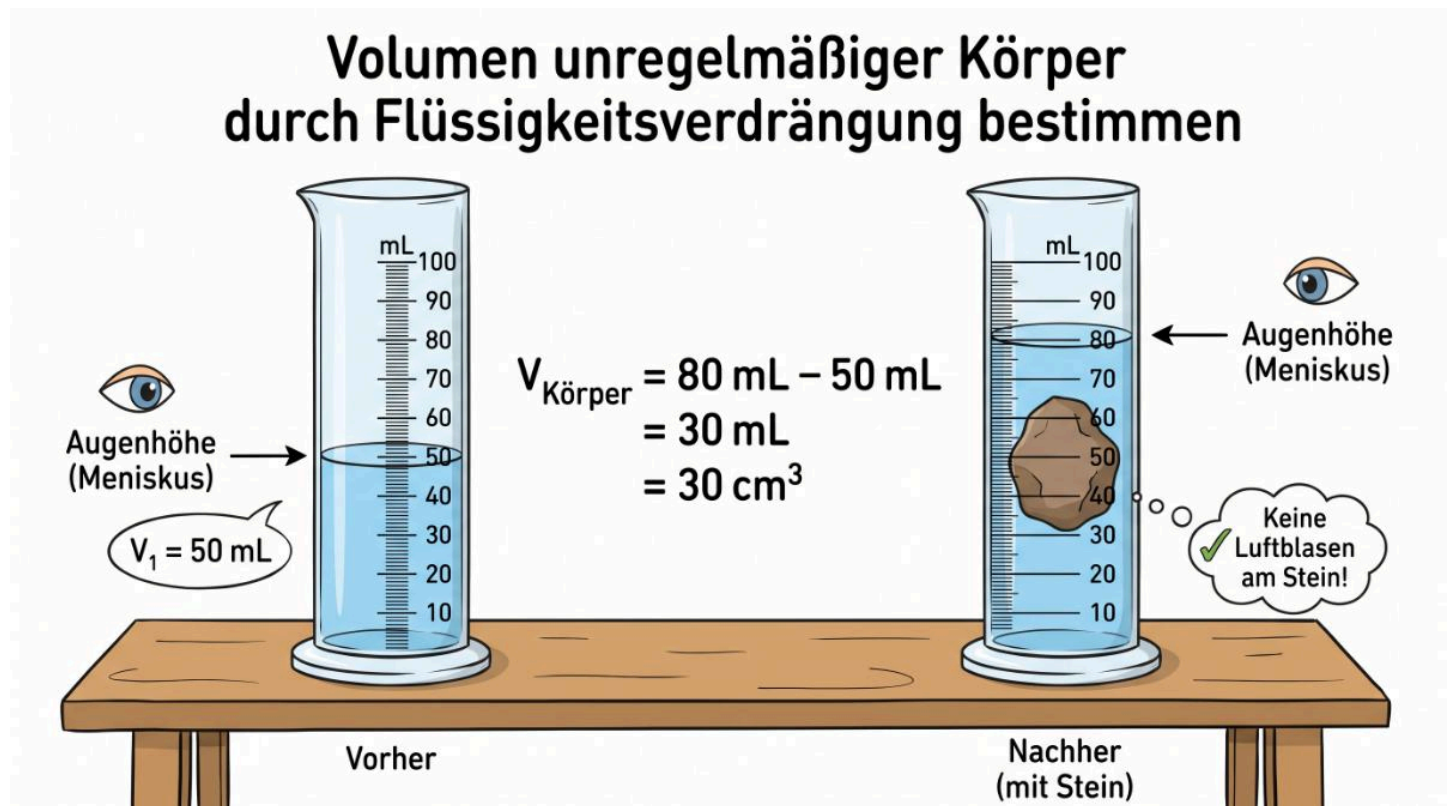
[Prüfungsaufgabe: Masse, Volumen und Dichte experimentell bestimmen](#) d304cfd0-f87c-51f7-8dee-f5f405da4b3d

Volumen unregelmäßiger Körper durch Flüssigkeitsverdrängung bestimmen

Lernziel-ID f92b5b8a-327f-50d2-8313-6a142399ebf0

Physik > Sekundarstufe I > Mechanische Grundlagen (Sek I) > Masse, Volumen und Dichte >

Volumen von Körpern bestimmen und vergleichen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Volumen eines vollständig eintauchbaren unregelmäßigen festen Körpers aus dem Flüssigkeitsstand vor und nach dem Eintauchen bestimmen, die Differenz mit passender Volumeneinheit angeben und Ablese- oder Luftblasenfehler beurteilen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Dichte aus Masse und Volumen bestimmen und deuten
c2d6bdf1-8077-50fb-a8b5-2f0b7e3493f0

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

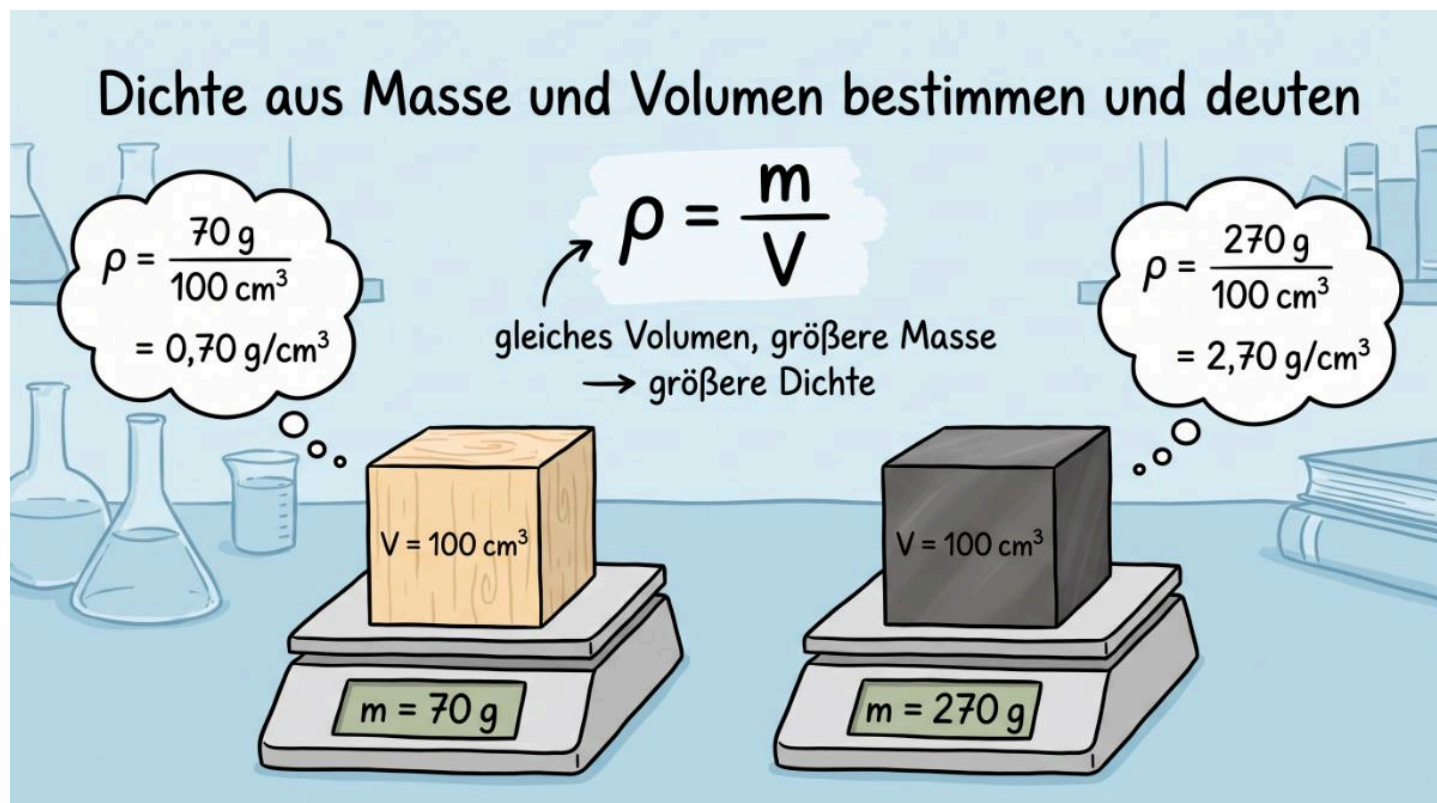
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Masse, Volumen und Dichte experimentell bestimmen](#) d304cfd0-f87c-51f7-8dee-f5f405da4b3d [Auftrieb mit dem archimedischen Prinzip erklären](#) e11b2ee9-e528-4857-9ecd-59bd460fba81

Dichte aus Masse und Volumen bestimmen und deuten

Lernziel-ID c2d6bdf1-8077-50fb-a8b5-2f0b7e3493f0

Physik > Sekundarstufe I > Mechanische Grundlagen (Sek I) > Masse, Volumen und Dichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Dichte als Quotient aus Masse und Volumen bestimmen, passende Einheiten verwenden und Dichtewerte nutzen, um Stoffe oder gleich große beziehungsweise gleich schwere Körper zu vergleichen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Masse von Körpern messen und vergleichen

S. 14

Volumen regelmäßiger Körper geometrisch bestimmen

S. 15

Volumen unregelmäßiger Körper durch Flüssigkeitsverdrängung bestimmen

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

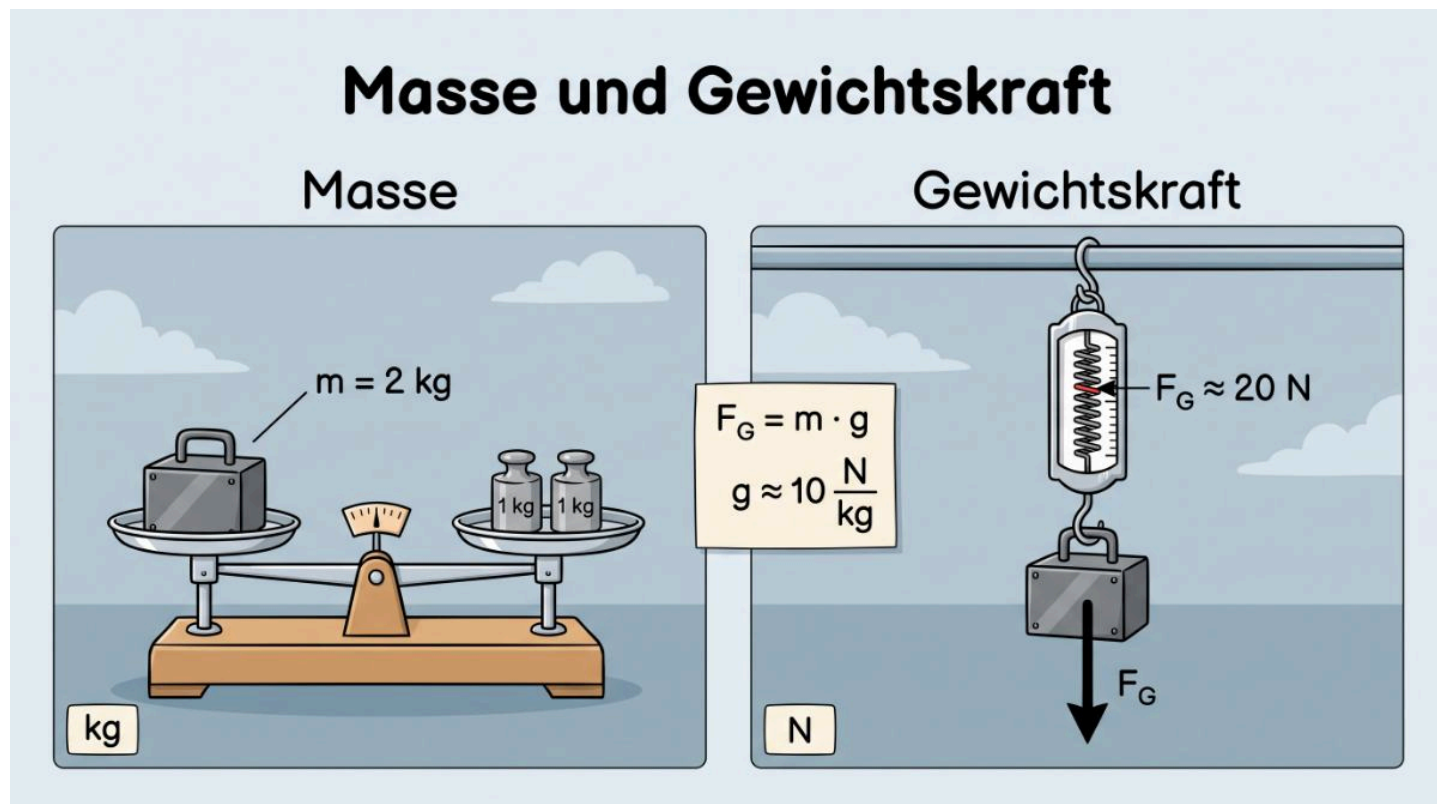
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Masse, Volumen und Dichte experimentell bestimmen d394cfd0-f87c-51f7-8dee-f5f495da4b3d](#) [Auftrieb mit dem archimedischen Prinzip erklären e11b2ee9-e528-4857-9ecd-59bd460fba81](#)

Masse und Gewichtskraft unterscheiden

Lernziel-ID 9c328f68-41ed-55dd-9e02-34414a6246f2

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Masse als ortsunabhängige Eigenschaft eines Körpers von der Gewichtskraft als vom Gravitationsfeld abhängiger Kraft unterscheiden, beide mit passenden Einheiten angeben und alltags-sprachliche Verwechslungen fachlich korrigieren.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären

5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Kräfte experimentell und grafisch](#)

untersuchen d8bad724-03ea-510a-8415-928332ed4979

[Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden](#)

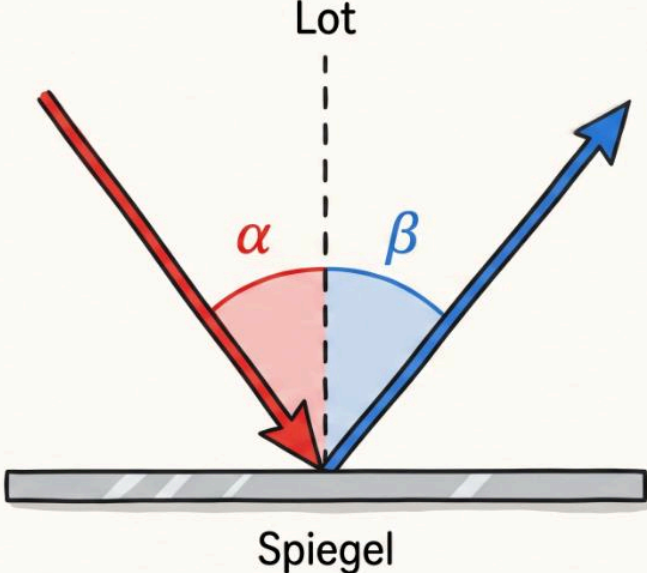
eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff

Reflexionsgesetz experimentell prüfen

Lernziel-ID 3c8e5510-a12d-5770-8a01-e5fe741b259c

Physik

Reflexionsgesetz experimentell prüfen



Einfallswinkel α	Reflexionswinkel β
$30^\circ \pm 2^\circ$	$31^\circ \pm 2^\circ$

innerhalb der Messunsicherheit vereinbar

Reflexionsgesetz:
 $\alpha = \beta$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei der Reflexion an einer ebenen glatten Fläche Einfallswinkel und Reflexionswinkel jeweils zum Lot messen, die Messwerte samt Ablese- und Ausrichtungsunsicherheiten vergleichen, daraus das Reflexionsgesetz formulieren und beurteilen, ob Abweichungen mit diesen Unsicherheiten vereinbar sind.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Spiegelbilder am ebenen Spiegel mit dem Strahlenmodell erklären](#)
b57427c9-1af5-5daa-8c65-b84a4cc20785

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

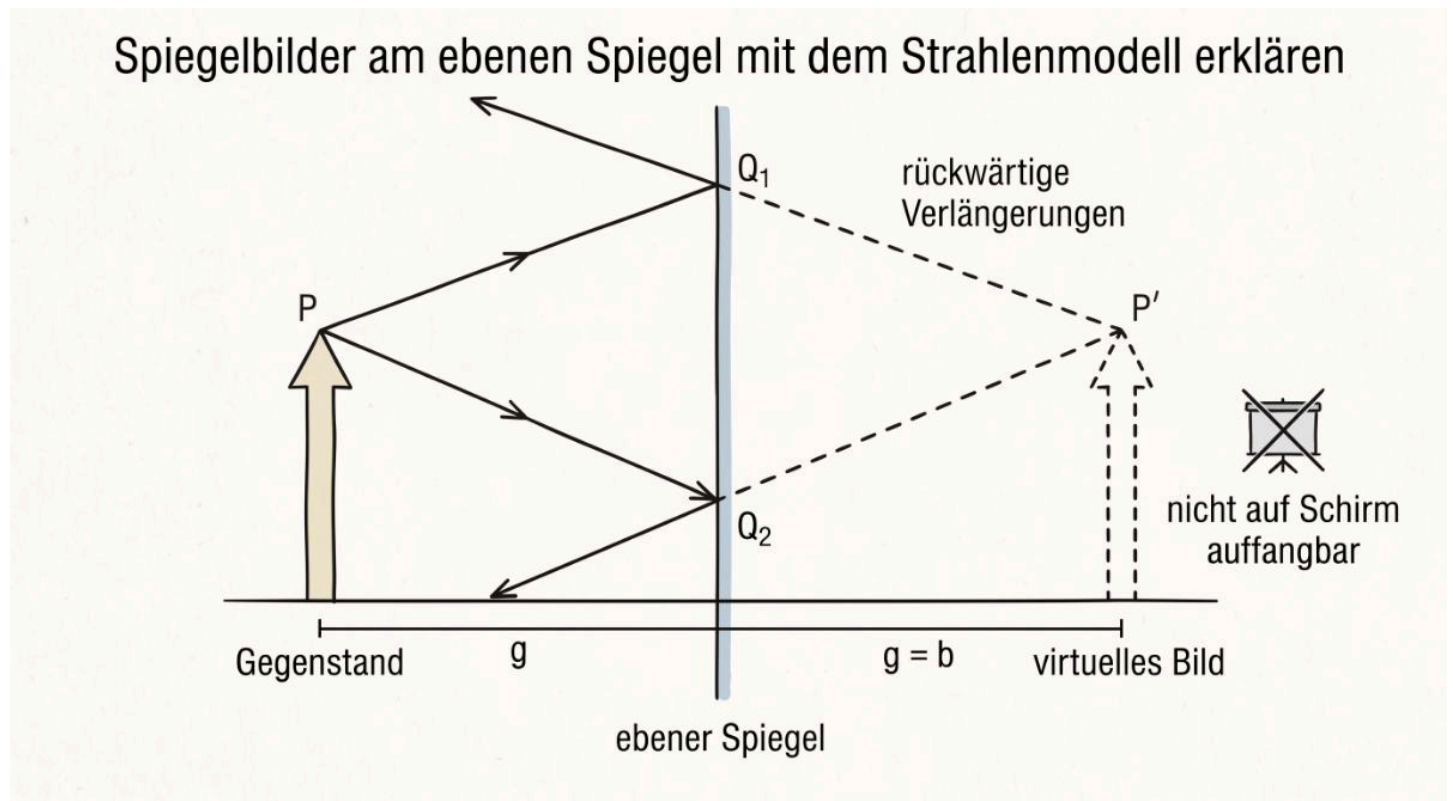
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Reflexionsgesetz und ebenes Spiegelbild untersuchen](#) 899481ae-2917-5fb0-805e-29e7c3c051be

Spiegelbilder am ebenen Spiegel mit dem Strahlenmodell erklären

Lernziel-ID b57427c9-1af5-5daa-8c65-b84a4cc20785

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann reflektierte Lichtwege rückwärts verlängern, damit Lage und Größe des virtuellen Bildes am ebenen Spiegel konstruieren und erklären, warum das Bild hinter dem Spiegel erscheint und nicht auf einem Schirm aufgefangen werden kann.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Reflexionsgesetz experimentell prüfen](#)

3c8e5510-a12d-5770-8a01-e5fe741b259c

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Reflexionsgesetz und ebenes Spiegelbild untersuchen](#) 899481ae-2917-5fb0-805e-29e7c3c051be